YAO BAYESIAN SKILL

# NimbusCRM 应该在本季度发布 AI Deal Coach 增值包吗?

当前后验概率约为 33.1%；在现有证据下，更优的行动是 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点。 多轮对话后的判断是：已经达到可决策状态。

给普通用户的结论

## 先确认，再推进

现在不是不能做，而是还差最后一两个关键信息，先确认再推进更稳。 目前的建议属于把握一般，而且换一组合理假设，结论可能有轻微摆动。

| 后验概率 | 后验区间 | 推荐行动 |
| --- | --- | --- |
| 33.1% | 25.4% - 41.0% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |

| 建议信心 | 首选行动阈值 | 决策准备度 |
| --- | --- | --- |
| 中 | 23.5% | 81.0% |

| 可决策状态 |
| --- |
| 可以进入决策 |

先做执行摘要

## 你现在该怎么做

1. 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点
2. 先运行一个 6 周的付费试点，补齐经理控制能力，并在至少 120 个符合条件的工作区中测量增购率和 60 天留存。
3. 如果到 2026-06-15 前关键条件确认无误，就推进；如果确认不了，就先不要做更重的动作。

## 这份建议成立的前提

- 时间窗口：90 天
- 成立条件：增购率至少达到 12%，且启用工作区的 60 天留存率至少达到 70%。
- 最晚决策时间：2026-06-15

多轮对话后的决策准备度约为 81.0%，已经达到可决策状态。

先讲人话，再讲模型

# 为什么这样判断

支持判断

### ICP 访谈把 deal coaching 列为高优先级工作流缺口

14 位目标管理员中有 9 位把会前准备和 deal coaching 排进前三大工作流缺口。

支持判断

### 扩张信号取决于管理员控制能力

两家设计伙伴表示，如果首发版本包含经理控制台和管理员分析功能，他们会扩大 seat 覆盖范围。

拉低判断

### 原型阶段的支持负担高于预期

8 个内部试点账号中有 6 个需要人工调整提示词或设置，才能产出有用的 coaching 结果。

### 为什么不是另外两个选项

- **本季度直接大范围上线**
  它目前的综合收益比首选方案低 925.1，所以暂时排在后面。
- **延后上线并收窄范围**
  它目前的综合收益比首选方案低 34,422.4，所以暂时排在后面。

判断卫生检查

# 本次触发的贝叶斯先验原则

从 20 条生活贝叶斯先验中，只展示本次最相关的 5 条。

25/25 本次触发

## 我可能错

**任何判断先给自己留一条退路。**

**触发原因：** 当前报告存在后验区间、敏感性结果和警示项，需要保留可更新余地。

**对决策的影响：** 在结论里保留置信度、剩余缺口和触发重新判断的条件。

25/25 本次触发

## 基础率优先

**先看一般规律，再看个别故事。**

**触发原因：** 先验来自 B/C 等级来源，当前判断需要先从参考类出发。

**对决策的影响：** 先把参考类作为起点，再用当前个案证据上调或下调。

25/25 本次触发

## 证据有等级

**独立、重复、可验证的证据更强。**

**触发原因：** 本次使用了 4 条证据，其中 3 条属于 C/D/E 或更弱等级。

**对决策的影响：** 弱证据可以影响方向，但更新幅度要小，并在敏感性分析里重跑。

24/25 本次触发

## 避免毁灭性风险

**先避免输光，再追求赢很多。**

**触发原因：** 至少一个行动存在较大失败损失，或该领域本身属于高风险辅助判断。

**对决策的影响：** 即使后验概率较高，也要先控制不可恢复损失和退出路径。

24/25 本次触发

## 强结论需要强证据

**越惊人的说法，证据门槛越高。**

**触发原因：** 当前结论仍受证据强度、依赖折扣或敏感性变化影响。

**对决策的影响：** 重投入或强承诺需要更强证据；现阶段优先用低成本验证补证据。

## 决策问题

**决策问题：** 产品团队是否应该在本季度投入 3 名工程师和 1 名产品经理，用 8 周时间把 AI Deal Coach 增值包上线到所有付费工作区？

**当前现状：** 团队目前只有设计伙伴试点、少量管理员访谈和原型阶段的支持反馈，还没有足够把握直接做全量上线判断。

**假设：** 至少 12% 的符合条件付费工作区会启用 AI Deal Coach，且其中 70% 的启用者在 60 天后仍持续使用。

**时间范围：** 90 天

**成功标准：** 增购率至少达到 12%，且启用工作区的 60 天留存率至少达到 70%。

**领域：** SaaS 产品决策

这份报告由 skill 自动把问题、证据、行动和阈值对齐成统一决策格式。

默认折叠

# 多轮对话过程

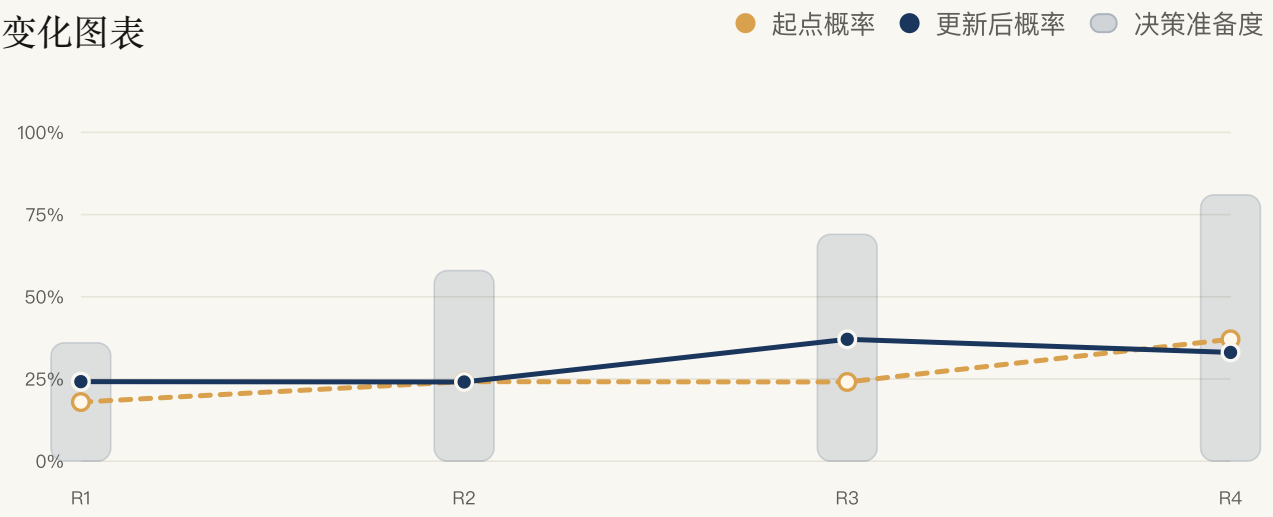
| 对话轮次 | 决策准备度 | 决策阈值 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 81.0% | 74.0% |

| 当前状态 |
| --- |
| 可以进入决策 |

本次决策一共记录了 4 轮对话，判断从初始先验 26.0% 演化到了当前后验 33.1%。变化最大的轮次是第 3 轮，概率变动约为 +13.0 个百分点。 当前决策准备度约为 81.0%，阈值为 74.0%，已经达到“可以进入决策”的状态。

多轮对话后的决策准备度约为 81.0%，已经达到可决策状态。

## 变化图表



第 1 轮

仍需补信息

## 初始先验与缺口澄清

| 起点概率 | 更新后概率 | 概率变化 | 准备度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.0% | 24.2% | 6.2% | 36.0% |

**用户补充了什么：** 用户先给了产品方向、设计伙伴兴趣和目标指标，但还没有真实行为与执行风险拆解。

**这一轮我在判断什么：** 先给出弱先验，并明确还缺哪类证据才能做季度上线决策。

**中间判断：** 目前只能说明方向有机会，还不能直接做全量上线决策。

**贝叶斯变化：** 把本轮起点概率 18.0% 转成先验 odds 0.220，再结合本轮记录的证据强度，得到后验 odds 0.319，对应概率约 24.2%。

### 新增信息

- 至少存在设计伙伴层面的兴趣信号。

### 下一步追问 / 剩余缺口

- 是否有真实付费或订金行为?
- 原型需要多少人工支持?

第 2 轮

接近可决策

## 加入付费试点行为

| 起点概率 | 更新后概率 | 概率变化 | 准备度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.2% | 24.1% | −0.1% | 58.0% |

**用户补充了什么：** 用户补充了设计伙伴试点中愿意支付订金的工作区数据。

**这一轮我在判断什么：** 把真实行为数据纳入更新，并检查对先验的修正幅度。

**中间判断：** 真实付费意愿并不差，但还不足以证明全量上线后的留存和交付成本可控。

**贝叶斯变化：** 把先验 Beta(13.0, 37.0) 与新观察 15/72 合并，得到后验 Beta(28.0, 94.0)，均值约 24.1%。

### 新增信息

- 72 个工作区里有 15 个接受付费试点订金。

### 下一步追问 / 剩余缺口

- 这些工作区在启用后会不会持续使用?

第 3 轮

接近可决策

## 补充执行风险和管理员控制条件

| 起点概率 | 更新后概率 | 概率变化 | 准备度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1% | 37.1% | 13.0% | 69.0% |

**用户补充了什么：** 用户补充了人工支持负担，以及两家设计伙伴对管理员控制能力的明确前提。

**这一轮我在判断什么：** 识别哪些证据真正推动上线，哪些证据拉低留存和规模化概率。

**中间判断：** 现在已经足够判断‘不适合直接全量上线，但适合先跑付费试点’。

**贝叶斯变化：** 把本轮起点概率 24.1% 转成先验 odds 0.318，再结合本轮记录的证据强度，得到后验 odds 0.589，对应概率约 37.1%。

### 新增信息

- 支持负担高于预期，会压低直接全量上线的成功率。
- 如果先补管理员控制能力，设计伙伴愿意扩大 seat 覆盖。

### 下一步追问 / 剩余缺口

- 先做带管理员控制能力的试点，验证留存是否达到阈值。

第 4 轮

可以决策

## 行动阈值与最终决策收口

| 起点概率 | 更新后概率 | 概率变化 | 准备度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.1% | 33.1% | −4.0% | 81.0% |

**用户补充了什么：** 用户补充了本季度资源成本、试点成本和成功阈值，允许做行动比较。

**这一轮我在判断什么：** 把最新后验映射到行动阈值，判断是否已具备正式决策条件。

**中间判断：** 现在已经可以做正式决策：不建议本季度直接大范围上线，建议先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点。

**贝叶斯变化：** 把本轮起点概率 37.1% 转成先验 odds 0.589，再结合本轮记录的证据强度，得到后验 odds 0.494，对应概率约 33.1%。

### 新增信息

- 已经有明确的全量上线、付费试点和延后方案的收益损失参数。

### 下一步追问 / 剩余缺口

- 本轮后已经没有剩余关键缺口。

默认折叠

## 先验设置

先验概率
26.0%

先验分布
Beta(13.0, 37.0)

等效样本量
50

先验信心
中

**来源等级：** B/C

**先验区间：** 16.5% – 36.6%

- 相邻工作流产品的历史增值包发布表现
- 对现有销售团队管理员的结构化访谈
- 公司内部高阶 AI 功能采用率基准

默认折叠

## 证据摘要

| 证据 | 等级 | 方向 | 似然比 | 依赖折扣 | 摘要 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICP 访谈把 deal coaching 列为高优先级工作流缺口 | C | 支持 | 1.8 | 0.8 | 14 位目标管理员中有 9 位把会前准备和 deal coaching 排进前三大工作流缺口。 | 访谈证据有价值，但仍容易受到口头偏好高估的影响。 |
| 相邻竞品在上市初期的增购率较强 | B | 支持 | 1.3 | 0.8 | 一款相近的销售赋能产品在上市后的首个季度报告了略高于 11% 的增购率。 | 对标产品在买方类型上相近，但工作流深度并不完全一致。 |
| 原型阶段的支持负担高于预期 | C | 削弱 | 1.6 | 0.9 | 8 个内部试点账号中有 6 个需要人工调整提示词或设置，才能产出有用的 coaching 结果。 | 这代表了真实执行风险，如果不解决，可能直接压低留存。 |
| 扩张信号取决于管理员控制能力 | C | 支持 | 1.4 | 0.7 | 两家设计伙伴表示，如果首发版本包含经理控制台和管理员分析功能，他们会扩大 seat 覆盖范围。 | 这是积极信号，但前提是首发版本真的交付了关键控制能力。 |

默认折叠

## 概率判断

**更新方法：** beta–binomial+odds

**后验概率：** 33.1%

**后验区间：** 25.4% – 41.0%

> 在 100 个相似案例里，先验大约意味着其中 26 个会成功。加入当前证据后，估计会成功的案例约为 33 个。

## 行动比较

**推荐行动：** 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点

当前基于后验概率的期望值比较，支持把这个行动作为首选。

| 行动 | H 为真时效用 | H 为假时效用 | 期望值 | 行动阈值 |
|---|---|---|---|---|
| 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 | 117,000 | −36,000 | 14,693.6 | 23.5% |
| 本季度直接大范围上线 | 425,000 | −190,000 | 13,768.6 | 30.9% |
| 延后上线并收窄范围 | 1,000 | −30,000 | −19,728.7 | 96.8% |

### 下一步最有价值的信息

先运行一个 6 周的付费试点，补齐经理控制能力，并在至少 120 个符合条件的工作区中测量增购率和 60 天留存。

当前结果已经接近关键行动阈值，新增信息有较大概率改变建议。

默认折叠

## 敏感性分析

**后验范围：** 26.4% – 40.7%

**结论稳定性：** 混合

| 先验概率 | LR 强度系数 | 后验概率 | 推荐行动 |
|---|---|---|---|
| 18.0% | 0.8 | 26.4% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |
| 18.0% | 1 | 28.9% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |
| 18.0% | 1.2 | 31.6% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |
| 26.0% | 0.8 | 30.4% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |
| 26.0% | 1 | 33.1% | 先跑 6 周带管理员控制能力的付费试点 |
| 26.0% | 1.2 | 36.0% | 本季度直接大范围上线 |
| 35.0% | 0.8 | 34.7% | 本季度直接大范围上线 |
| 35.0% | 1 | 37.7% | 本季度直接大范围上线 |
| 35.0% | 1.2 | 40.7% | 本季度直接大范围上线 |

## 风险与注意事项

- 在 Beta-binomial 更新之后又追加了证据更新，请确认这些证据没有被重复包含在已观测计数中。
- 至少有一条证据因依赖关系被折扣处理，不应把这次更新理解为完全独立证据的简单叠加。

默认折叠

# 附录

## Skill 流程

**STEP 1**
问题结构化

**STEP 2**
基于当前信息给初步先验

**STEP 3**
通过多轮追问补齐关键缺口

**STEP 4**
检索与分级证据

**STEP 5**
构造先验与参考类

**STEP 6**
执行贝叶斯更新

**STEP 7**
做敏感性与阈值分析

**STEP 8**
给出行动与下一步信息建议

**STEP 9**
记录每轮变化并输出过程日志

## Skill 能力

### 问题定义与参考类选择

把模糊问题压缩成可计算假设、时间范围、成功标准和行动集合，并显式选择参考类。

### 证据分级与先验构造

区分强证据、弱证据和类比信号，输出带来源、可信度和等效样本量的先验。

### 赔率更新与共轭更新

支持似然比赔率更新、Beta-binomial 计数更新，以及二者的组合路径。

### 行动阈值与期望值比较

把后验概率映射到行动阈值和期望值排序，避免只停留在“概率高低”的描述。

### 敏感性分析与防幻觉提醒

用不同先验、证据强度和依赖折扣重跑结果，显式标记结论是否稳健。

### 自动化 HTML / Markdown 报告

从同一个结构化输入自动生成 Markdown 与双语 HTML，并在 HTML 中支持打印和存储为 PDF。

### 多轮对话决策循环

先基于当前信息给弱先验和初步判断，再通过多轮对话追问缺失信息，持续更新先验、后验和决策准备度。

### 过程日志与变化图表

自动记录每一轮对话里新增了什么信息、如何完成贝叶斯更新、判断为什么改变，并在报告中输出轨迹图和过程表。